GIÁO TRÌNH TỰ HỌC

Digital SAT **Math**

Đường tới 700+ trong 20 tuần

Bắt đầu lại từ phân số và số âm, kết thúc ở parabol và lượng giác. Kèm **hơn 400 thuật ngữ toán tiếng Anh**, **130 mẫu dịch đề thành phương trình**, **hơn 750 bài tập và ví dụ có lời giải từng bước**, và lộ trình 20 tuần ghi rõ mỗi buổi làm gì.

00	Nền toán — số âm, phân số, luỹ thừa, giải phương trình từ đầu
01	Luật chơi: format thi máy, Desmos, luật điền đáp án SPR
02	Từ vựng toán tiếng Anh — thứ khiến người giỏi toán vẫn mất điểm
03	Algebra 35% — đường thẳng, hệ phương trình, bất phương trình
04	Advanced Math 35% — bậc hai, parabol, đa thức, hàm mũ
05	Data 15% · Geometry & Trig 15% — đủ cả bốn domain
06	Chiến thuật, luyện đề, và lộ trình 20 tuần từng buổi

20
TUẦN CÓ KẾ HOẠCH TỪNG BUỔI

41
CHƯƠNG + 5 PHỤ LỤC

400+
THUẬT NGỮ TOÁN TIẾNG ANH

750+
BÀI TẬP & VÍ DỤ CÓ LỜI GIẢI

Mục lục

Bản PDF có bookmark ở thanh bên trái — dùng bookmark để nhảy nhanh giữa các chương.

MỞ ĐẦU

— Đọc cuốn này thế nào cho đúng 4

PHẦN 0 · NỀN TOÁN — DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC

1 Số nguyên, số âm và thứ tự phép tính 7

2 Phân số, số thập phân, phần trăm — ba cách viết cùng một thứ 10

3 Luỹ thừa và căn — bảy luật phải thuộc 12

4 Đại số nền: biến, hạng tử, khai triển, rút gọn 15

5 Giải phương trình bậc nhất một ẩn — quy trình 5 bước 18

6 Dịch đề bài tiếng Anh thành phương trình 21

PHẦN I · HIỂU LUẬT CHƠI

7 Toàn cảnh Digital SAT Math — format, adaptive, reference sheet 25

8 Desmos — vũ khí lớn nhất trên bài thi máy 28

9 Câu điền đáp án (SPR) — luật nhập và 12 lỗi mất điểm oan 30

10 Bài test chẩn đoán 22 câu và cách đọc kết quả 32

PHẦN II · TỪ VỰNG TOÁN TIẾNG ANH

11 70 từ lệnh và cụm ra đề 35

12 200 thuật ngữ toán theo chủ đề 38

13 Bảng dịch: câu chữ tiếng Anh → phương trình (130 mẫu) 43

14 40 bẫy ngôn ngữ — at most, distinct, inclusive, in terms of... 48

PHẦN III · ALGEBRA — 35% BÀI THI

15 Phương trình bậc nhất một ẩn — và ba trường hợp đặc biệt 51

16 Đường thẳng: slope, intercept và ba dạng phương trình 53
17 Hàm bậc nhất và mô hình thực tế 56
18 Hệ hai phương trình bậc nhất — và số nghiệm 58
19 Bất phương trình và hệ bất phương trình 61
20 Bài toán chữ Algebra — 12 khuôn đề 63

PHẦN IV · ADVANCED MATH — 35% BÀI THI

21 Biểu thức tương đương: khai triển, phân tích, rút gọn 66
22 Phương trình bậc hai — bốn cách giải và khi nào dùng cách nào 68
23 Parabol: ba dạng viết và cách đọc đồ thị 71
24 Đa thức, chia đa thức và định lý phần dư 74
25 Phương trình chứa căn và phân thức — nghiệm ngoại lai 76
26 Hàm mũ: tăng trưởng, suy giảm, lãi kép 78
27 Ký hiệu hàm số và biến đổi đồ thị 80

PHẦN V · PROBLEM-SOLVING & DATA ANALYSIS — 15%

28 Tỉ số, tỉ lệ, tốc độ và chuyển đổi đơn vị 83
29 Phần trăm — bảy khuôn và ba bẫy 85
30 Thống kê một biến: mean, median, spread, outlier 87
31 Thống kê hai biến: scatterplot và đường hồi quy 89
32 Xác suất, bảng hai chiều và suy luận từ mẫu 91

PHẦN VI · GEOMETRY & TRIGONOMETRY — 15%

33 Góc, đường thẳng song song và tam giác 94
34 Tam giác vuông và hai tam giác đặc biệt 96
35 Lượng giác: SOH-CAH-TOA và góc phụ nhau 98
36 Đường tròn: cung, góc, và phương trình đường tròn 100
37 Diện tích, thể tích và tỉ lệ đồng dạng 102

PHẦN VII · CHIẾN THUẬT LÀM BÀI

38 Bốn kỹ thuật cứu nguy khi không biết giải 105

39 Quản lý thời gian và thứ tự làm bài 108

PHẦN VIII · LUYỆN ĐỀ CÓ GIẢI CHI TIẾT

40 Bốn bộ theo domain + hai module mô phỏng 111

PHẦN IX · LỘ TRÌNH 20 TUẦN

41 Kế hoạch từng tuần, từng buổi học 120

Giai đoạn 1 · Tuần 1–6 — Dựng lại nền toán 121

Giai đoạn 2 · Tuần 7–15 — Bốn domain của bài thi 123

Giai đoạn 3 · Tuần 16–20 — Tốc độ, độ chính xác, chạy đề 124

PHỤ LỤC

A Reference sheet và 40 công thức phải thuộc thêm 127

B Quy đổi điểm và mốc mục tiêu từng tuần 129

C 50 lỗi làm mất điểm oan 130

D Bảng theo dõi tiến độ và nguồn tài liệu miễn phí 132

E Sổ lỗi mẫu và bảng tra nhanh 134

MỞ ĐẦU

Đọc cuốn này thế nào cho đúng

> Cuốn này viết cho người **bắt đầu lại từ đầu**. Nếu bạn không nhớ cách cộng hai phân số khác mẫu, hoặc thấy chữ x là muốn bỏ trang — bạn đúng là người tôi viết cho. Năm trang này quyết định 20 tuần tới của bạn đi đúng hay đi vòng.

Nói thẳng ba sự thật trước khi bắt đầu

Sự thật 1 — SAT Math dễ hơn toán bạn học ở trường

Nghe khó tin, nhưng đúng. SAT Math **không có** đạo hàm, tích phân, giới hạn, số phức, ma trận, hoán vị chỉnh hợp, hay chứng minh hình học. Toàn bộ nội dung nằm trong khoảng **lớp 8 đến lớp 10** của chương trình Việt Nam, cộng một ít lượng giác cơ bản.

Điều làm SAT Math khó với người Việt **không phải là toán**. Nó là ba thứ khác:

- **Đề bằng tiếng Anh**, và một chữ như *at most* hay *distinct* đọc sót là mất câu. Phần II của sách dành riêng cho việc này.
- **Áp lực thời gian** — 95 giây một câu, kể cả những câu cần bốn bước biến đổi.
- **Lỗ hổng nền** — bạn quên cách nhân hai dấu ngoặc, nên câu bậc hai nào cũng chậm gấp ba.

Sự thật 2 — Người mất gốc lên điểm nhanh hơn người khá

Đi từ 450 lên 600 **dễ hơn nhiều** so với đi từ 700 lên 750. Lý do đơn giản: ở vùng điểm thấp, lỗi của bạn là những lỗi **lặp lại và sửa được bằng luật** — nhân dấu âm sai, quên đổi chiều bất phương trình, tính phần trăm ngược. Sửa một luật là được lại nhiều câu cùng lúc.

Sự thật 3 — Nhưng bạn phải chấp nhận sáu tuần "chưa động tới SAT"

Phần 0 của sách (Chương 1–6) không có câu SAT nào. Đó là sáu tuần dựng lại nền: số âm, phân số, luỹ thừa, khai triển, giải phương trình. Nhiều người bỏ qua vì sốt ruột, rồi tuần thứ 10 phát hiện mình không giải nổi $2(x-3)=5x+4$ trong 30 giây — và thế là cả lộ trình sập.

> **NẾU BẠN ĐỊNH BỎ QUA PHẦN 0, HÃY LÀM BÀI KIỂM NÀY TRƯỚC**
>
> Tính nhẩm hoặc trên giấy, **không dùng máy tính**, trong **4 phút**:
>
> $-3-(-7)=?$ $\quad \frac{2}{3}+\frac{1}{4}=?$ $\quad (x+5)(x-2)=?$ $\quad (2x^3)^2=?$ $\quad$ Giải $4-2x=10$
>
> **Đáp án:** $4 \cdot \frac{11}{12} \cdot x^2+3x-10 \cdot 4x^6 \cdot x=-3$
>
> **Sai từ 2 câu trở lên → học Phần 0 đầy đủ.** Đúng cả 5 và làm dưới 3 phút → có thể lướt Phần 0 trong một tuần rồi vào Phần I.

Cuốn này viết cho ai

Cho người tự học, mục tiêu **700+ điểm Math**, và thuộc một trong ba nhóm:

Nhóm	Điểm xuất phát	Lộ trình	Bắt đầu từ
Mất gốc quên hết toán cấp 2	400 – 500	**20 tuần**	Chương 1 — đọc hết Phần 0
Nền còn nhưng rỗ nhớ mang máng	500 – 600	**16 tuần**	Làm bài kiểm ở trên; học các chương Phần 0 bạn sai
Toán ổn, tiếng Anh yếu học chuyên toán ở VN	600 – 680	**10 tuần**	Chương 7, rồi **Phần II (từ vựng)** — đó là chỗ bạn đang mất điểm

Yêu cầu đầu vào duy nhất: bạn đọc được tiếng Anh ở mức hiểu một câu như "If 3 more than twice a number is 17, what is the number?" — dù phải đọc chậm. Không cần vốn từ học thuật; toàn bộ từ vựng cần thiết nằm trong Phần II.

Sách được tổ chức thế nào

Phần	Nội dung	Học khi nào
Phần 0 Ch. 1–6	Nền toán: số âm, phân số, luỹ thừa, đại số, giải phương trình, dịch đề	Tuần 1–6. **Không bỏ qua nếu bạn sai bài kiểm ở trên.**
Phần I Ch. 7–10	Format thi máy, Desmos, luật điền đáp án, test chẩn đoán	Tuần 6–7. Đọc một lần, quay lại tra.
Phần II Ch. 11–14	Từ vựng toán tiếng Anh + bảng dịch đề thành phương trình	Học **song song** từ tuần 2 đến hết.
Phần III–VI Ch. 15–37	Bốn domain của bài thi, đúng theo tỉ trọng 35/35/15/15	Tuần 7–14. Mỗi tuần 2–3 chương.
Phần VII Ch. 38–39	Bốn kỹ thuật cứu nguy, quản lý thời gian	Tuần 15.
Phần VIII Ch. 40	Bộ luyện theo domain + hai module mô phỏng 22 câu	Rải từ tuần 8, tập trung tuần 16–20.
Phần IX Ch. 41	Lộ trình 20 tuần đến từng buổi	Mở đầu mỗi tuần, tick từng buổi.

Sáu quy tắc học không được phá

1. ### Làm bằng tay trước, máy tính sau

   Trên bài thi thật bạn được dùng máy tính cho **toàn bộ** phần Math. Nhưng nếu bạn học bằng máy tính từ đầu, bạn sẽ không bao giờ xây được **cảm giác về số** — và cảm giác đó mới là thứ giúp bạn phát hiện "kết quả này vô lý" trong 2 giây. Ở Phần 0, **cấm máy tính hoàn toàn**. Từ Phần III trở đi mới bật.

2. ### Viết ra từng bước, kể cả bước "hiển nhiên"

   Người mất gốc sai chủ yếu vì **nhảy bước trong đầu**. Viết đủ: $4 - 2x = 10 \rightarrow -2x = 6 \rightarrow x = -3$. Ba dòng, không phải một. Khi đã đúng 50 lần liên tiếp thì mới được rút gọn.

3. ### Mỗi câu sai phải có một dòng giải thích do chính bạn viết

   Không phải "tính nhầm". Phải là: *"Câu 12 sai vì mình chia cả hai vế cho –2 mà quên đổi chiều dấu bất phương trình. Luật: nhân/chia số âm thì đổi chiều."* Sổ lỗi này nâng điểm nhanh hơn mọi thứ khác trong sách. Mẫu ở Phụ lục E.

4. ### Học từ vựng toán như học công thức

   at most nghĩa là $\leq$, không phải $<$. *distinct* nghĩa là các nghiệm phải khác nhau. Đây không phải "tiếng Anh" — đây là **một phần của phép toán**, và sai nó thì bài giải đúng cũng ra đáp án sai.

5. ### Không bao giờ bỏ trống một câu

   SAT **không trừ điểm câu sai**. Câu trắc nghiệm có 25% cơ hội nếu đoán. Với câu điền đáp án (SPR) thì cơ hội thấp hơn, nhưng vẫn hơn 0 — và Chương 38 dạy bạn cách đoán có cơ sở thay vì đoán mù.

6. ### Thà làm 10 câu và hiểu hết còn hơn làm 40 câu và chấm điểm

   Đây là quy tắc bị phá nhiều nhất. Tỉ lệ đúng là **1 giờ làm — 1 giờ sửa**. Người làm 5 đề rồi chỉ đếm điểm sẽ đứng nguyên ở chỗ cũ sau tám tuần.

Ký hiệu dùng trong sách

Ký hiệu	Ý nghĩa
x, y, n chữ nghiêng xanh	Biến số và biểu thức toán
at most	Cụm tiếng Anh lấy từ đề thi
nền vàng	Chỗ then chốt cần chú ý
nền xanh lá	Cách làm đúng
nền hồng	Lỗi sai điển hình
TAG ĐÚNG BẪY MẸO	Nhãn phân loại nhanh

Hộp màu: **xanh navy** = kiến thức lõi · **vàng cam** = mẹo · **đỏ** = bẫy và cảnh báo · **xanh lá** = lời giải · **tím** = ghi chú mở rộng · **xanh ngọc** = định nghĩa. Khung viền xanh nhạt = **công thức phải thuộc**. Khung viền nét đứt xanh lá = **lời giải**.

Bắt đầu từ đâu ngay hôm nay

1. Làm **bài kiểm 5 câu** ở trang này để biết mình bắt đầu từ Chương 1 hay Chương 7.
2. Đọc Chương 7 (toàn cảnh bài thi) — 20 phút, để biết đích đến trông thế nào.
3. Tải *Bluebook* từ trang chính thức của College Board và bấm thử máy tính Desmos bên trong (Chương 8).
4. Mở Chương 41, đọc kế hoạch Tuần 1, bắt đầu buổi học đầu tiên hôm nay.

> **MỘT LƯU Ý VỀ TÍNH CHÍNH XÁC**
>
> Format và cơ chế chấm của Digital SAT do College Board công bố và có thể điều chỉnh. Mô tả trong Phần I bám theo thông số chính thức của kỳ thi máy. **Bảng quy đổi điểm ở Phụ lục B là bảng ước lượng** — bài thi thật dùng thang co giãn theo độ khó từng đề, nên không có bảng quy đổi cố định nào đúng tuyệt đối. Trước ngày thi, kiểm tra lại thông tin mới nhất trên trang chính thức.

PHẦN 0

Nền toán

Sáu chương này **không có câu SAT nào**. Chúng dựng lại thứ mà mọi câu SAT về sau đều đứng lên: số âm, phân số, luỹ thừa, khai triển, giải phương trình. Nếu bạn thấy phần này quá dễ — làm bài tập cuối mỗi chương trong 10 phút, đúng hết thì lướt sang Phần I. Nếu bạn thấy nó khó — **đây chính là chỗ điểm của bạn đang bị chặn**.

1	Số nguyên, số âm và thứ tự phép tính
2	Phân số, số thập phân, phần trăm
3	Luỹ thừa và căn
4	Đại số nền: biến, khai triển, phân tích
5	Giải phương trình bậc nhất một ẩn
6	Dịch đề bài tiếng Anh thành phương trình

CHƯƠNG 1 · PHẦN 0

Số nguyên, số âm và thứ tự phép tính

> Chương dễ nhất trong sách, và là chương gây mất điểm nhiều nhất ở vùng 400–550. Lý do: sai dấu âm **không làm bạn thấy mình đang sai** — bài giải vẫn trôi chảy, chỉ có đáp án là sai. Đọc chậm, làm hết bài tập, và làm bằng tay.

TỪ VỰNG CỦA CHƯƠNG NÀY · 12 MỤC

Đọc lướt trước khi vào bài. Bảng tra tổng vẫn ở chương 12.

Tiếng Anh	Tiếng Việt	Ghi chú
integer	số nguyên	Gồm cả số âm và 0
whole number	số tự nhiên	0, 1, 2, …
positive · negative	dương · âm	0 không thuộc cả hai
even · odd	chẵn · lẻ	0 là số chẵn
prime · composite	nguyên tố · hợp số	1 không thuộc cả hai
factor · divisor	ước	
multiple	bội	
absolute value	giá trị tuyệt đối	Khoảng cách tới 0, luôn không âm
sum · difference	tổng · hiệu	
product · quotient	tích · thương	
remainder	số dư	
consecutive	liên tiếp	n, n+1, n+2 — dạng đề rất hay ra

1.1 · Các loại số — và tên tiếng Anh của chúng

SAT dùng tên tiếng Anh của các loại số ngay trong đề. Đọc sót một chữ như *integer* là mất câu, dù bạn giải đúng.

Tiếng Anh	Nghĩa	Ví dụ · Ghi chú
integer	số nguyên	…, −2, −1, 0, 1, 2, … **Bao gồm cả số âm và số 0.**
positive integer	số nguyên dương	1, 2, 3, … **Không có số 0.**

Tiếng Anh	Nghĩa	Ví dụ · Ghi chú
negative integer	số nguyên âm	−1, −2, −3, …
nonnegative	không âm	0, 1, 2, … **Có số 0** — khác "dương"
whole number	số tự nhiên	0, 1, 2, 3, …
rational number	số hữu tỉ	Viết được thành $\frac{a}{b}$ với a, b nguyên. Gồm cả 0,25 và −3
irrational number	số vô tỉ	$\sqrt{2}$, π — không viết được thành phân số
real number	số thực	Mọi số trên trục số. SAT gần như luôn làm việc trong tập này
even / odd	chẵn / lẻ	Chú ý: **0 là số chẵn**. Số âm cũng có chẵn lẻ: −4 chẵn, −7 lẻ
prime number	số nguyên tố	2, 3, 5, 7, 11, 13… **1 không phải số nguyên tố. 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất.**
factor · divisor	ước	Ước của 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12
multiple	bội	Bội của 4: 4, 8, 12, 16, …
consecutive integers	số nguyên liên tiếp	n, n+1, n+2 — **khuôn cực hay gặp**
consecutive even integers	số chẵn liên tiếp	n, n+2, n+4 — **cách nhau 2, không phải 1**
distinct	đôi một khác nhau	*two distinct solutions* = hai nghiệm khác nhau
remainder	số dư	17 chia 5 được 3 dư 2
absolute value	giá trị tuyệt đối	$\|-7\| = 7$ — khoảng cách tới 0, luôn ≥ 0

BA CHỖ SAI KINH ĐIỂN Ở BẢNG TRÊN

- **"Integer" bao gồm số âm.** Đề hỏi *"how many integers satisfy…"* mà bạn chỉ đếm số dương là mất câu.
- **"Positive" không có 0; "nonnegative" có 0.** SAT dùng cả hai và chúng cho đáp án khác nhau.
- **Số chẵn liên tiếp cách nhau 2.** Rất nhiều người viết *n, n+1, n+2* cho "consecutive even integers" — sai ngay từ dòng đầu.

1.2 · Số âm — bốn luật dấu

PHẢI THUỘC

Phép	Luật	Ví dụ
Cộng hai số cùng dấu	Cộng giá trị, giữ dấu	$-3 + (-5) = -8$
Cộng hai số khác dấu	Trừ giá trị, lấy dấu của số lớn hơn	$-9 + 4 = -5$ · $9 + (-4) = 5$
Trừ	Trừ = cộng số đối	$-3 - (-7) = -3 + 7 = 4$
Nhân / chia	Cùng dấu → **dương**. Khác dấu → **âm**	$(-6)(-4) = 24$ · $-20 \div 5 = -4$

MẸO "ĐỔI TRỪ THÀNH CỘNG" — DÙNG CHO MỌI BÀI

Mỗi khi thấy dấu trừ, viết lại thành phép cộng ngay:

$8 - 15$ = 8 + (−15) = −7

$-3 - (-7)$ = −3 + 7 = 4

$-2 - 9$ = −2 + (−9) = −11

Nghe thừa, nhưng nó xoá bỏ hoàn toàn nhóm lỗi "hai dấu trừ cạnh nhau" — nhóm lỗi phổ biến nhất.

Dấu âm và luỹ thừa — chỗ bẫy tinh vi

Biểu thức	Kết quả	Vì sao
$(-3)^2$	9	Ngoặc bao cả dấu âm → $(-3)(-3) = 9$
-3^2	−9	Không có ngoặc → luỹ thừa trước, rồi mới lấy dấu âm: $-(3 \cdot 3)$
$(-2)^3$	−8	Mũ **lẻ** → giữ dấu âm
$(-2)^4$	16	Mũ **chẵn** → thành dương

Luật rút gọn: số âm mũ **chẵn** → dương; mũ **lẻ** → âm. Nhưng chỉ khi dấu âm nằm **trong ngoặc**.

1.3 · Thứ tự phép tính — PEMDAS

THỨ TỰ BẮT BUỘC

Bậc	Phép	Ghi chú
P	Parentheses — ngoặc	Từ trong ra ngoài. Gồm cả gạch phân số và trong dấu căn
E	Exponents — luỹ thừa, căn	
MD	Multiply / Divide	**Cùng bậc** — làm từ **trái sang phải**
AS	Add / Subtract	**Cùng bậc** — làm từ **trái sang phải**

HAI HIỂU LẦM VỀ PEMDAS

1. Nhân KHÔNG luôn trước chia. Chúng cùng bậc. $24 \div 4 \times 2 = 12$ (làm trái→phải), không phải 3.

2. Cộng KHÔNG luôn trước trừ. Cũng cùng bậc. $10 - 4 + 3 = 9$, không phải 3.

VÍ DỤ MỔ XẺ 1.1 — PEMDAS + dấu âm

Tính $-2^2 + 3(5-8)^2 \div 9$

LỜI GIẢI TỪNG BƯỚC

$-2^2 + 3(5-8)^2 \div 9$	đề gốc
$= -2^2 + 3(-3)^2 \div 9$	P — làm trong ngoặc trước
$= -4 + 3(9) \div 9$	E — chú ý $-2^2 = -4$, không phải 4
$= -4 + 27 \div 9$	MD — trái sang phải: nhân trước
$= -4 + 3$	MD — rồi chia
$= -1$	AS

Bẫy ở đây: viết $-2^2 = 4$ sẽ cho đáp án 7 — và 7 sẽ là một phương án trong bốn phương án của SAT. Các phương án sai **luôn** là kết quả của những lỗi cụ thể như thế này.

1.4 · Chia hết, ước, bội, số dư

DẤU HIỆU CHIA HẾT — THUỘC ĐỂ ĐOÁN NHANH

Chia hết cho	Dấu hiệu
2	Chữ số cuối là 0, 2, 4, 6, 8
3	Tổng các chữ số chia hết cho 3 (1 + 2 + 3 = 6 → 123 chia hết 3)
4	Hai chữ số cuối chia hết cho 4
5	Chữ số cuối là 0 hoặc 5
6	Chia hết cho **cả 2 và 3**
9	Tổng các chữ số chia hết cho 9
10	Chữ số cuối là 0

Số dư — cách SAT hỏi

Câu "When n is divided by 7, the remainder is 3" nghĩa là:

$$n = 7k + 3 \quad (k \text{ là số nguyên})$$

Đây là cách viết bạn phải nhớ — nó biến câu chữ thành phương trình

Các giá trị có thể của n: 3, 10, 17, 24, 31, ... Nếu đề hỏi thêm điều kiện, bạn thử lần lượt các giá trị này.

1.5 · Giá trị tuyệt đối

$|x|$ = khoảng cách từ x tới 0 trên trục số. Luôn **không âm**.

Biểu thức	Kết quả	Ghi chú
$\|-7\|$	7	
$\|3 - 10\|$	7	Tính trong ngoặc trước, rồi bỏ dấu
$-\|-5\|$	−5	Dấu trừ **ngoài** vẫn giữ nguyên
$\|x\| = 6$	$x = 6$ hoặc $x = -6$	**Luôn có hai nghiệm** — đây là chỗ SAT hay bẫy
$\|x - 4\| = 3$	$x = 7$ hoặc $x = 1$	Giải hai phương trình: $x - 4 = 3$ và $x - 4 = -3$

CÁCH ĐỌC |X − A| = B THEO NGHĨA KHOẢNG CÁCH

$|x - 4| = 3$ đọc là: *"x cách 4 đúng 3 đơn vị"* → $x = 1$ hoặc $x = 7$.

$|x - 4| < 3$ đọc là: *"x cách 4 dưới 3 đơn vị"* → $1 < x < 7$.

Cách đọc này giải được mọi câu giá trị tuyệt đối của SAT trong **10 giây**, không cần chia trường hợp.

1.6 · Bài tập B1 — 30 câu

Không dùng máy tính. Mục tiêu: đúng 27/30 trong 15 phút.

NHÓM A · DẤU ÂM (1–10)

1. $-8 + 3$	2. $-8 - 3$	3. $-8 - (-3)$	4. $7 - 12$	5. $(-4)(-6)$
6. $-36 \div (-9)$	7. $(-5)^2$	8. -5^2	9. $(-2)^5$	10. $-(-11)$

NHÓM B · THỨ TỰ PHÉP TÍNH (11–20)

11. $20 - 3 \times 4$	12. $36 \div 6 \times 3$	13. $15 - 8 + 2$
14. $2 + 3(4 - 9)$	15. $(2 + 3)^2 - 4^2$	16. $-3^2 + (-3)^2$
17. $48 \div (2 \times 3) + 5$	18. $10 - 2(3 - 7)$	19. $(-6)^2 \div 4 - 5 \times 2$
20. $4 - 2[3 - (5 - 8)]$		

NHÓM C · ƯỚC, BỘI, SỐ DƯ, GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI (21–30)

21. Liệt kê tất cả ước dương của 36.

22. 36 có bao nhiêu ước dương?

23. Số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn 20 là số nào?

24. Trong các số 51, 53, 57, 59 — số nào **không** phải số nguyên tố?

25. Khi n chia cho 6 dư 4, giá trị nhỏ nhất có thể của n là bao nhiêu nếu n là số nguyên dương?

26. Ba số nguyên **chẵn** liên tiếp có tổng bằng 66. Số nhỏ nhất là bao nhiêu?

27. Tính $|4 - 11| + |-3|$.

28. Giải $|x + 2| = 5$.

29. Giải $|x - 3| < 4$ (viết dưới dạng khoảng).

30. Nếu n là số nguyên và $-3 < n \leq 2$, có bao nhiêu giá trị của n?